

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	2
1 Иллюстрации и подписи.....	3
1.1 Пример иллюстрации.....	3
1.2 Несколько иллюстраций подряд.....	3
2 Таблицы.....	5
2.1 Простая таблица.....	5
2.2 Таблица с многострочными ячейками.....	5
3 Формулы и уравнения.....	7
4 Перечисления.....	8
4.1 Маркированный список.....	8
4.2 Нумерованный список.....	8
4.3 Вложенные перечисления.....	8
5 Листинги программного кода.....	9
6 Цитаты и выделения.....	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	12

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью применения современных методов анализа данных. Текст набран шрифтом Times New Roman 14 пт через полтора интервала, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см.

Настоящий пример демонстрирует оформление всех ключевых структурных элементов ВКР: иллюстраций, таблиц, формул, перечислений, листингов и списка источников.

1 Иллюстрации и подписи

Каждая глава начинается с новой страницы. Подразделы остаются на той же странице, сразу после текста предыдущего подраздела.

1.1 Пример иллюстрации

На рисунке 1 представлен пример иллюстрации с подписью под изображением, выровненной по центру по ГОСТ 7.32-2017.



Рисунок 1 – Пример иллюстрации

После иллюстрации продолжается основной текст с обычным абзацным отступом. Согласно п. 4.5.2 требований ИТМО, иллюстрации размещаются под текстом, в котором впервые дана ссылка на них.

1.2 Несколько иллюстраций подряд

На рисунке 2 показан тот же объект в уменьшенном масштабе, что иллюстрирует возможность управления размером изображения.



Рисунок 2 – Тот же объект, уменьшенный

2 Таблицы

В соответствии с п. 4.6.3 название таблицы помещают вверху слева над таблицей без абзацного отступа.

2.1 Простая таблица

В таблице 1 приведены характеристики тестируемого алгоритма.

Таблица 1 – Характеристики алгоритма

Параметр	Значение	Единица измерения
Сложность по времени	$O(n^2)$	—
Сложность по памяти	$O(n)$	—
Среднее время работы	12,4	мс
Точность	0,97	—

2.2 Таблица с многострочными ячейками

Если текст ячейки занимает несколько строк, он записывается через одинарный межстрочный интервал (п. 4.6.3).

Таблица 2 – Сравнение методов классификации

Метод	Описание	Точность
Метод опорных векторов	Алгоритм классификации, основанный на построении гиперплоскости в признаковом пространстве с максимальным зазором между классами.	0,93
Случайный лес	Ансамблевый метод, объединяющий предсказания множества деревьев решений путём усреднения или голосования.	0,95

Метод	Описание	Точность
Градиентный бустинг	Последовательное построение моделей, каждая из которых корректирует ошибки предыдущей.	0,97

3 Формулы и уравнения

Формулы выделяются в отдельную строку с пустой строкой выше и ниже (п. 4.7.1). Номер формулы заключается в круглые скобки и располагается у правого поля.

Среднеквадратичная ошибка вычисляется по формуле (1):

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (1)$$

где n — количество наблюдений, y_i — истинное значение, $\hat{y}_i$ — предсказанное значение.

Точность модели определяется как отношение числа верных предсказаний к общему числу наблюдений (формула 2):

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (2)$$

где TP — истинно положительные, TN — истинно отрицательные, FP — ложно положительные, FN — ложно отрицательные результаты.

Также можно использовать встроенные в строку формулы, например

$$E = mc^2, \text{ или сложные выражения вида } \sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}.$$

4 Перечисления

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик (п. 4.4 ГОСТ 7.32).

4.1 Маркированный список

Информационно-сервисная служба включает следующие модули:

- удалённый заказ,
- виртуальная справочная служба,
- виртуальный читальный зал.

4.2 Нумерованный список

Этапы работы по оцифровке:

1. первичный осмотр и структурирование исходных материалов,
2. сканирование документов,
3. обработка и проверка полученных образов,
4. структурирование оцифрованного массива,
5. выходной контроль качества.

4.3 Вложенные перечисления

Разрабатываемое устройство применяется в различных отраслях:

- в машиностроении:
 1. для очистки отливок от формовочной смеси;
 2. для очистки лопаток турбин авиационных двигателей;
 3. для холодной штамповки из листа;
- в ремонте техники:
 1. устранение наслоений на внутренних стенках труб;
 2. очистка каналов и отверстий небольшого диаметра.

5 Листинги программного кода

Согласно п. 4.11.1 листинги обычно размещаются в приложениях, однако краткие фрагменты кода допустимо приводить непосредственно в основном тексте. Листинги выравниваются по левому краю, без выравнивания по ширине.

Пример на Python:

```
def mean_squared_error(y_true, y_pred):  
    """Compute MSE between two equal-length sequences."""  
    n = len(y_true)  
    return sum((a - b) ** 2 for a, b in zip(y_true, y_pred)) / n  
  
if __name__ == "__main__":  
    y = [1.0, 2.0, 3.0]  
    p = [1.1, 1.9, 3.2]  
    print(f"MSE = {mean_squared_error(y, p):.4f}")
```

Пример на Bash:

```
# Сборка отчёта в DOCX  
./convert.sh example.md example.docx
```

6 Цитаты и выделения

Цитата оформляется отдельным абзацем:

«Текст ВКР должен соответствовать современным требованиям к электронному набору текста» — Требования к ВКР Университета ИТМО, п. 2.6.

В тексте допускается выделение **полужирным шрифтом** для акцентов, *курсивом* для обозначения объектов и терминов, а также моноширинным шрифтом для имён файлов, команд и переменных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе продемонстрировано оформление всех типовых структурных элементов ВКР: иллюстраций, таблиц, формул, перечислений, листингов, цитат и списка использованных источников. Полученный документ соответствует требованиям ЛНАОБУЧ-СМК-05-05-2020.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – М.: Стандартинформ, 2017. – 32 с.
2. ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2008. – 23 с.
3. Антопольский А.Б., Белоозеров В.Н. Процедура формирования макротезауруса политематических информационных систем // Классификация и кодирование. – 1976. – N 1 (57). – С. 25–29.
4. DeRidder J.L. The immediate prospects for the application of ontologies in digital libraries // Knowledge Organization. – 2007. – Vol. 34, No. 4. – P. 227–246.
5. Требования к выпускным квалификационным работам: ЛНАОБУЧ-СМК-05-05-2020. – СПб.: Университет ИТМО, 2020. – 35 с.